

SISTEMA PORTÁTIL DE MONITOREO DE RITMO CARDÍACO CON ALERTA AUTOMÁTICA

EQUIPO 2:

Galvan Orellana Gabriel Felipe
Mantilla Isminio César Angelo
Ormeño Torres Fabio Jose
Saavedra Crispin Leonardo Jesus

INTRODUCCIÓN

Este proyecto **desarrolla** un **sistema** portátil de **bajo costo** que **monitorea** el **ritmo cardíaco** mediante un **sensor** de pulso, un Arduino Uno y un módulo Bluetooth HC-05. Los datos se envían a una aplicación móvil que muestra los latidos por minuto y, al detectar una anomalía, activa alertas por SMS. La solución está orientada a personas con problemas cardiovasculares y adultos mayores, integrando conceptos de sistemas digitales y dejando base para futuras extensiones en IoT e IA.

PROBLEMA

- Enfermedades cardiovasculares es la principal causa de muerte.
- Dispositivos profesionales caros e inaccesibles para la mayoría.
- Falta detección temprana y monitoreo preventivo.

BENEFICIARIOS

- Población de bajos recursos
- Adultos mayores con historial cardíaco
- Usuarios en zonas con servicios de salud saturados

SOLUCIÓN

- Prototipo portátil de bajo costo con hardware abierto Arduino.
- Mide frecuencia cardíaca y envía alertas por Bluetooth.
- Salud proactiva, no reactiva.

OBJETIVO GENERAL

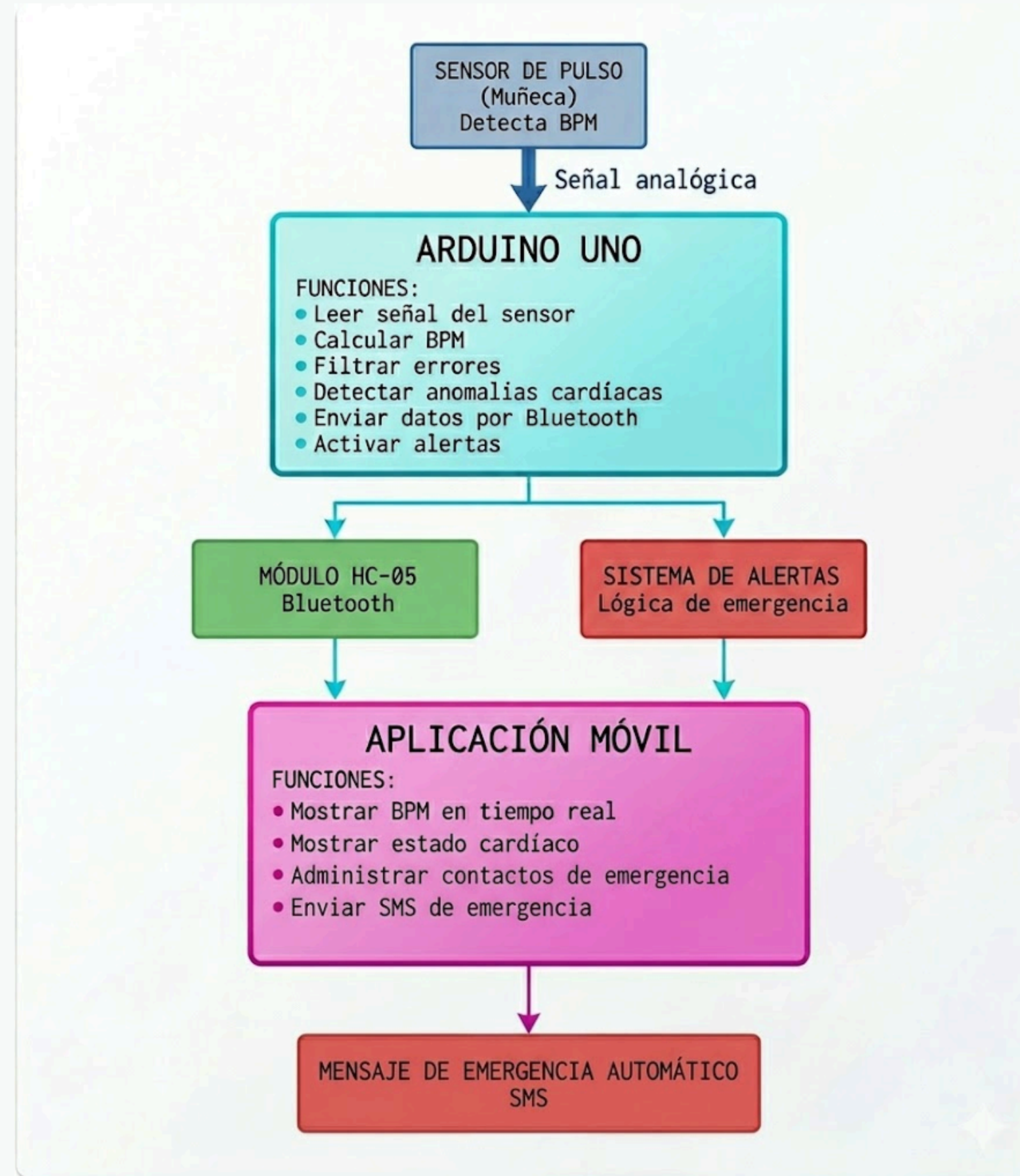
Brindar una herramienta de asistencia rápida para personas con problemas cardíacos, adultos mayores o quienes puedan sufrir emergencias repentinas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar y crear un dispositivo que:

- Mida pulso en tiempo real
- Detecte anomalías
- Envíe datos por Bluetooth a una app móvil
- Muestre BPM
- Genere alertas automáticas por SMS

DIAGRAMA DE BLOQUES



PLATAFORMA SELECCIONADA

ARDUINO UNO

- Es pequeño, liviano y funciona con pilas, ideal para un dispositivo de brazo.
- Tiene entradas analógicas para el sensor de pulso y comunicación serial para el Bluetooth HC-05.
- Cuenta con muchos ejemplos y librerías probadas.

LISTADO DE MÉTRICAS

- Precisión biométrica

Comparar BPM del sensor con pulso manual (60 segundos) y se calcula el margen de error.

- Autonomía energética

Tiempo de operación continua hasta que el sistema se apague o deje de transmitir.

- Alcance Bluetooth

Distancia máxima en metros entre el celular y el HC-05 con recepción estable de datos.

PLAN DE CONTINUIDAD A IOT E IA

IoT

Reemplazar HC-05 por ESP8266 o ESP32 con WiFi. Enviar alertas a la nube MQTT, ThingSpeak o Firebase.

IA

Entrenar un clasificador árbol de decisión o red neuronal con TensorFlow Lite para detectar arritmias y reducir falsas alarmas.



GRACIAS